

實數與數線

重點整理

- 實數包含兩大類：有理數和無理數合起來就是實數。
- 數線的三要素：原點、正方向、單位長缺一不可。
- 數線上的大小關係：越右邊的數越大，越左邊的數越小。
- 絕對值的直觀意思：一個數的絕對值，就是它在數線上到原點的距離。
- 每個實數都能在數線上找到位置：反過來說，數線上的每個點也都對應一個實數。
- 有理數的作圖想法：像 $\frac{m}{n}$ 這類分數，核心是把單位長平均分成 n 份，再取其中的 m 份。
- $\sqrt{n}$ 的作圖想法：常利用半圓與垂線做出長度 $\sqrt{n}$ ，再把這段長度搬到數線上。
- 實數的分類要熟：整數包含正整數、0、負整數；小數又分有限小數與循環小數；不循環無限小數則是無理數。
- 實數也有稠密性：若 $a < b$ ，不只存在一個，甚至存在無限多個實數夾在中間。
- 基本運算律不能忘：交換律、結合律、分配律是整理算式的重要依據。
- 三一律與遞移律：任意兩實數一定滿足大於、等於、小於三者之一；若 $x > y$ 且 $y > z$ ，就有 $x > z$ 。
- 大小不等式的常用規則：若 $a > b$ ，同加同減不改方向；乘上正數不改方向，乘上負數要反向。
- 倒數大小的常見陷阱：當 $a > b > 0$ 時，會變成 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 。
- 算幾不等式先記住：當 $a, b \geq 0$ 時， $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ，等號在 $a = b$ 時成立。